



MIT 80's



W



**Bob Scheifler**

# X11 y Wayland

González Falcón Luis Adrián  
López Morales Fernando Samuel



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
FACULTAD DE INGENIERÍA



# X Window System



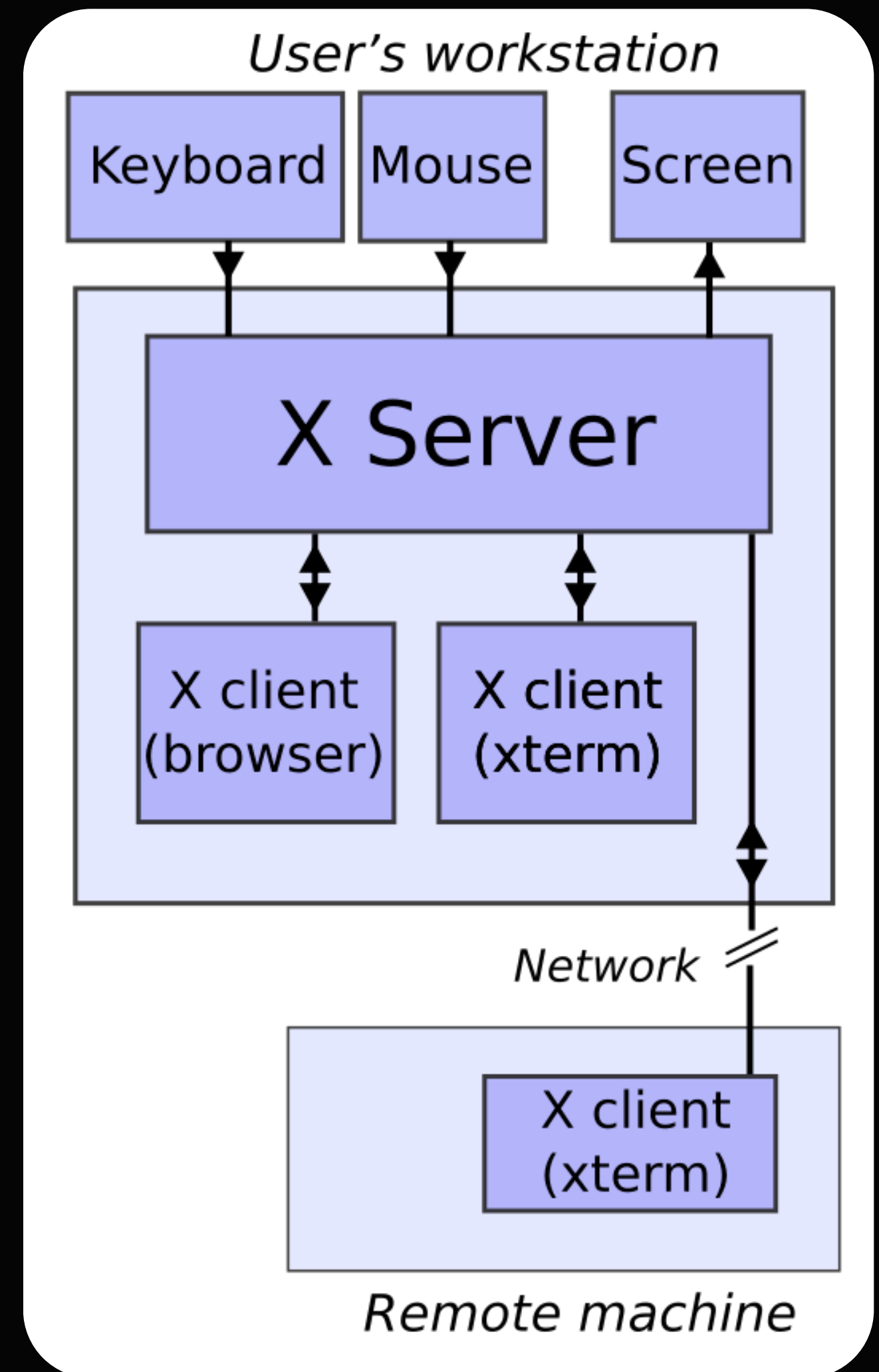
- Protocolo de red
- Project Athena MIT 1984
- Versión 11 en 1987





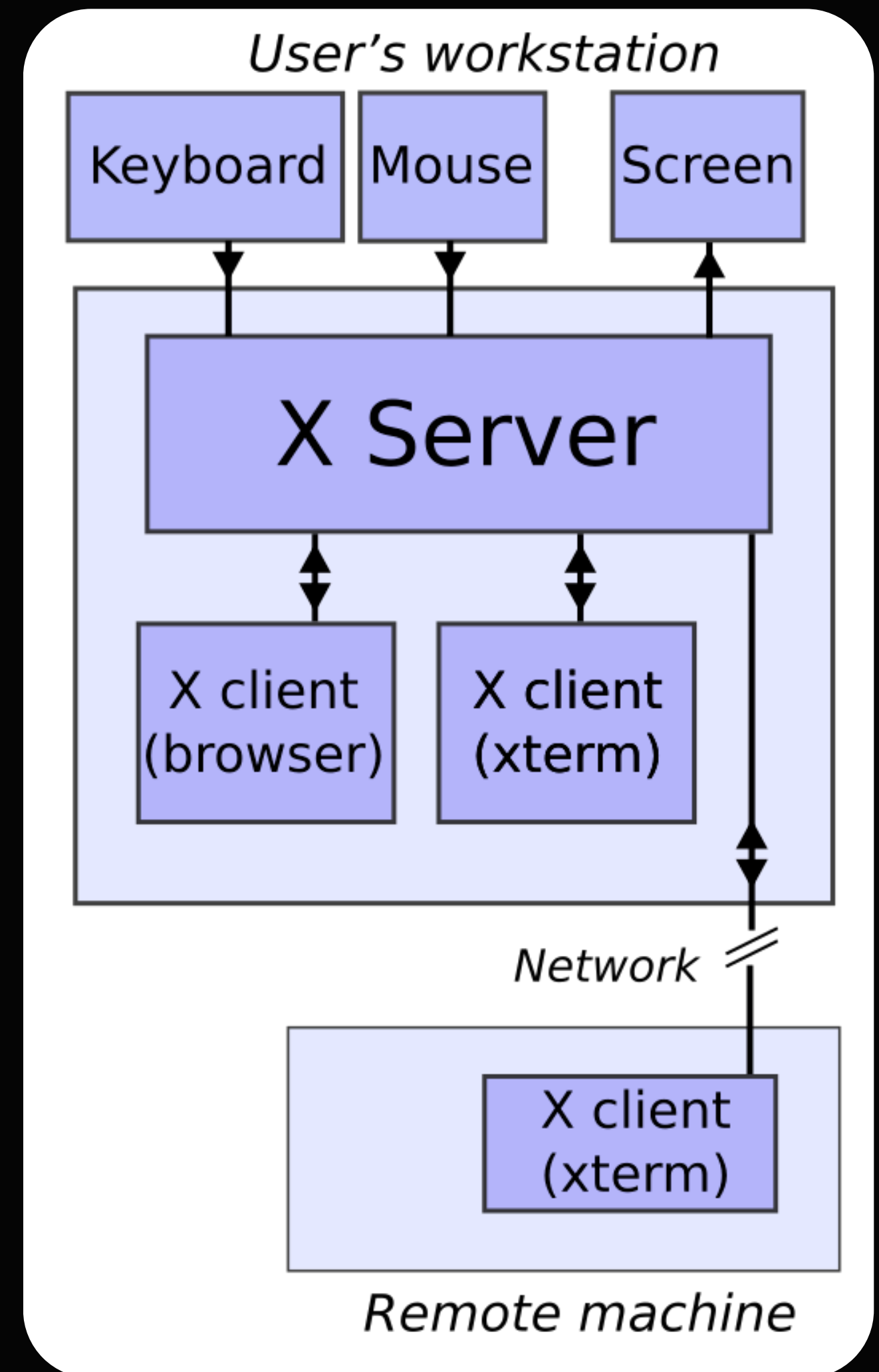
# Protocolo X11

- Arquitectura cliente servidor
  - XServer
  - XClient
- Lenguaje de comunicación en el sistema
- Aplicación remota mediante red



# Protocolo X11

- Arquitectura cliente servidor
  - XServer
  - XClient
- Lenguaje de comunicación en el sistema
- Aplicación remota mediante red





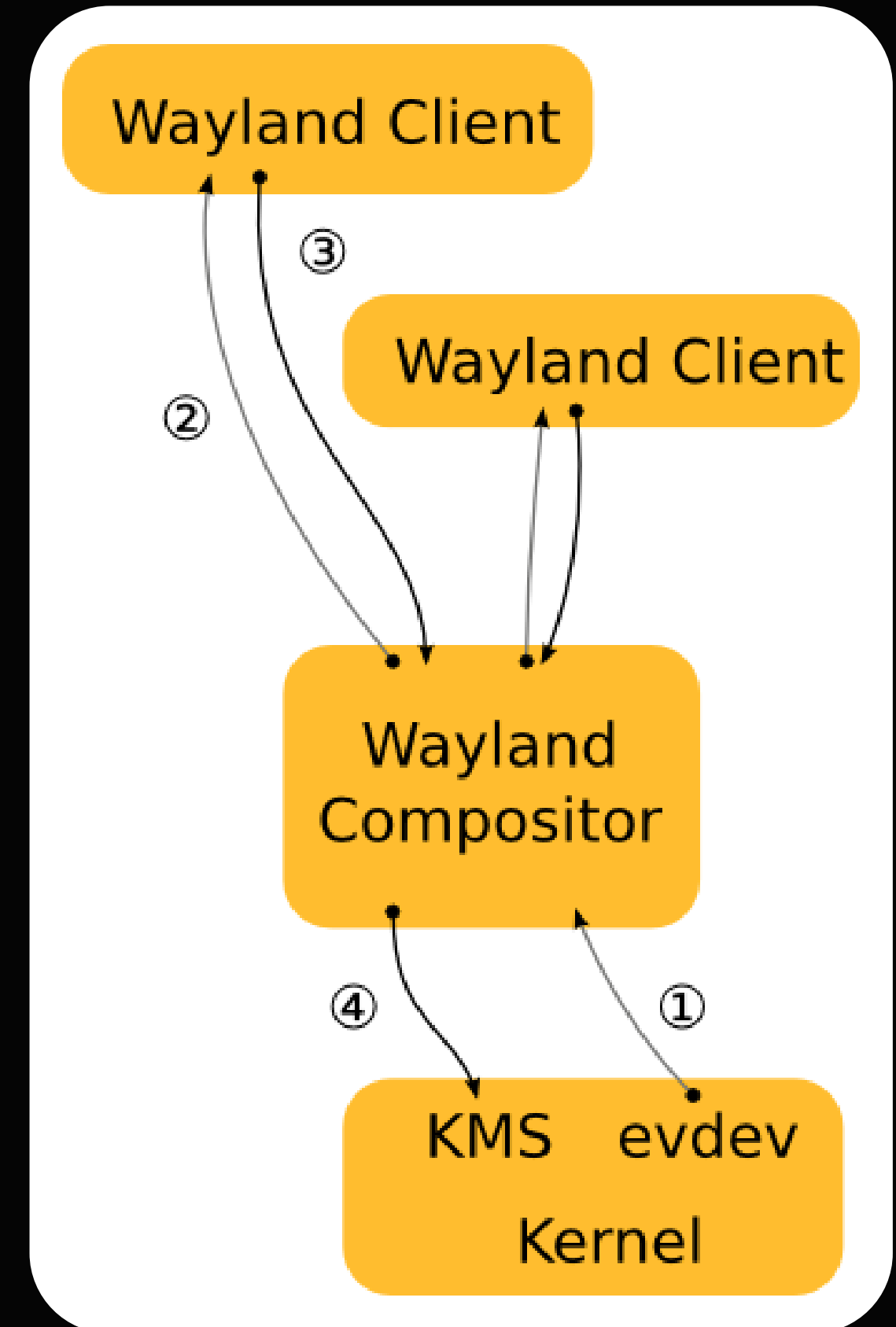
# Wayland

- Reemplazo X11
- Creado en 2008 por Kristian Høgsberg
- “Every frame is perfect”



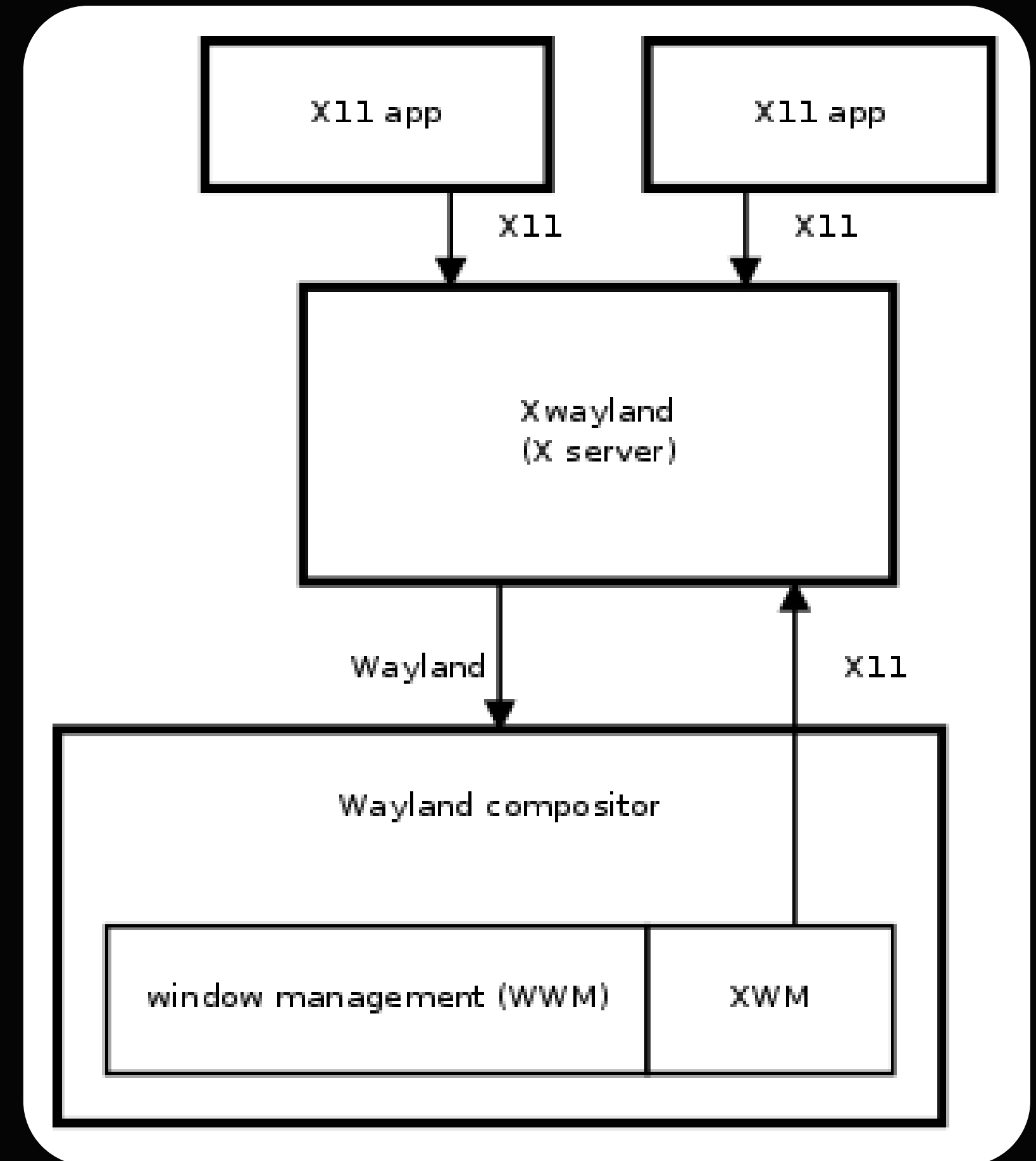
# Protocolo Wayland

- Compositor Wayland
- Delegación de trabajo
- Renderizado en buffer



# XWayland

- Puente de compatibilidad
- X11 en clientes Wayland





# Tearing

Falta de sincronización  
entre la pantalla y la GPU





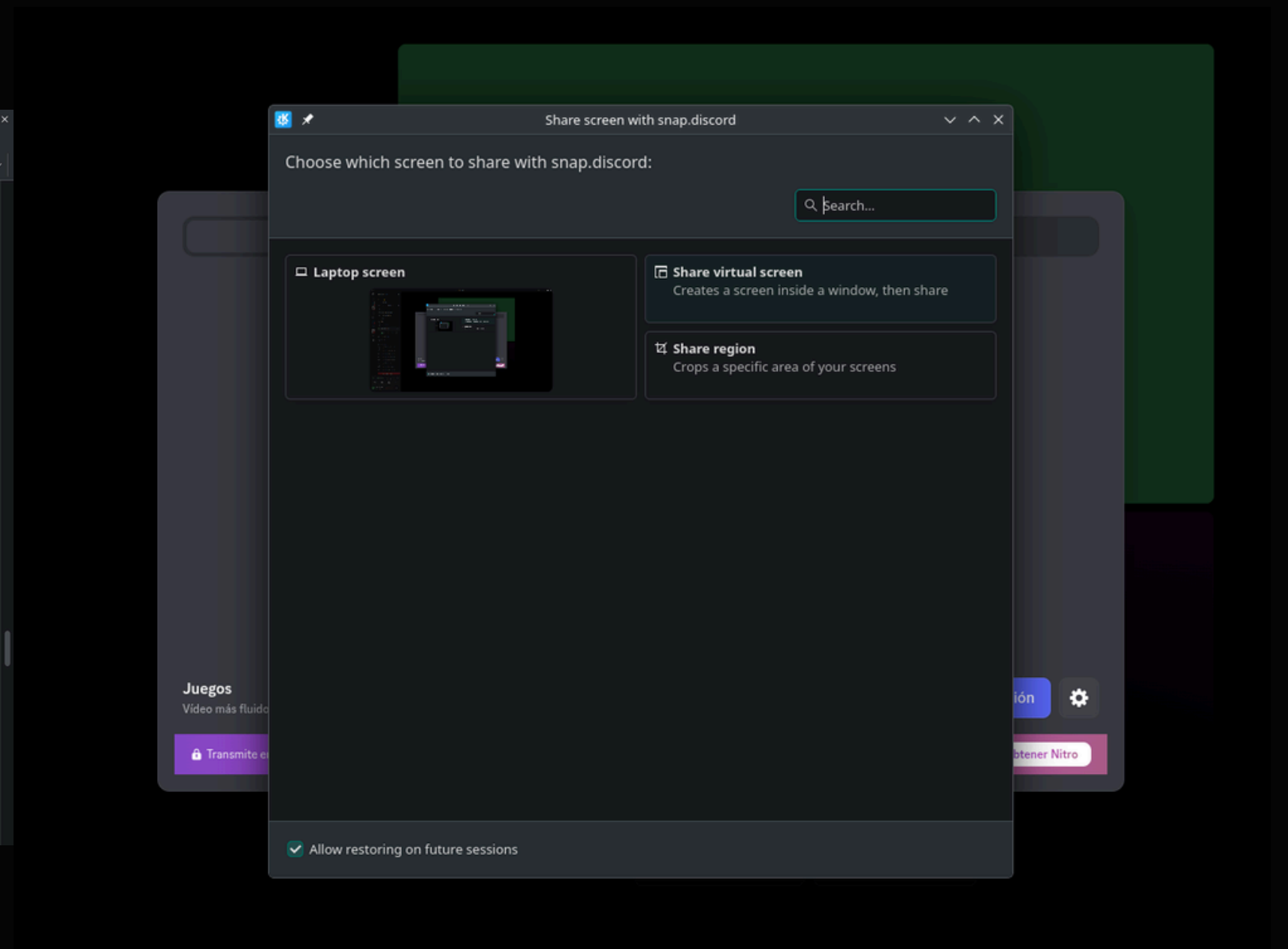
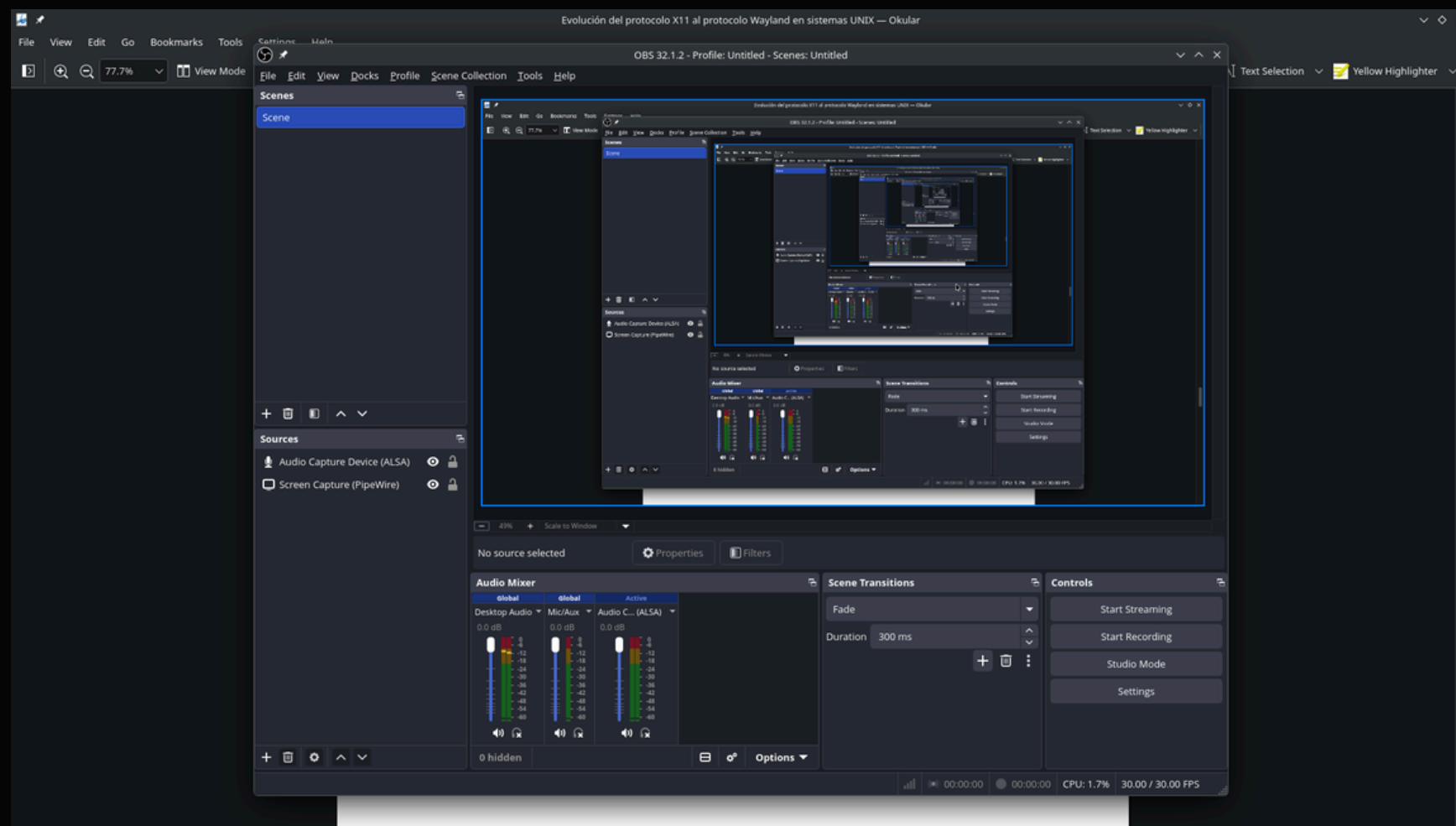
Monitor  
lee la  
memoria  
(60 Hz)



Ruptura de  
Pantalla (Tear)

Tarjeta de video  
escribe tan rápido  
como puede

# ¡Requiero ver otras aplicaciones!



# Desktop portals

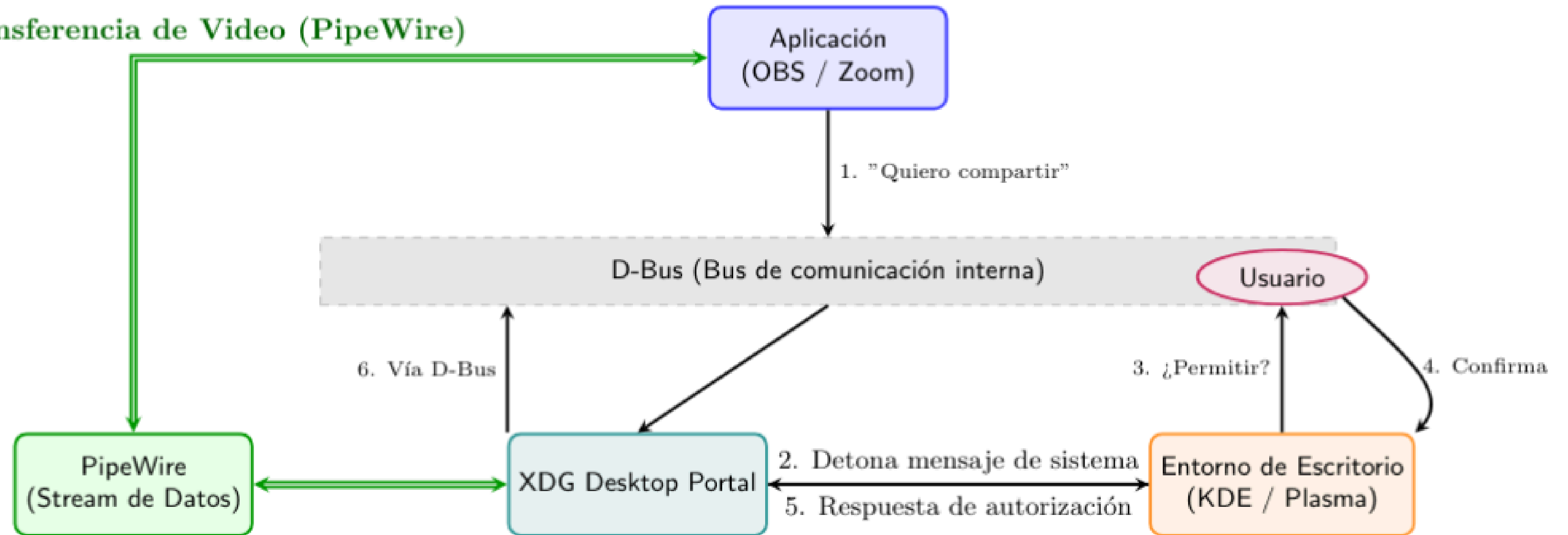
```
sudo pacman -S xdg-desktop-portal-kde xdg-desktop-portal
```



**XDG Desktop Portal**



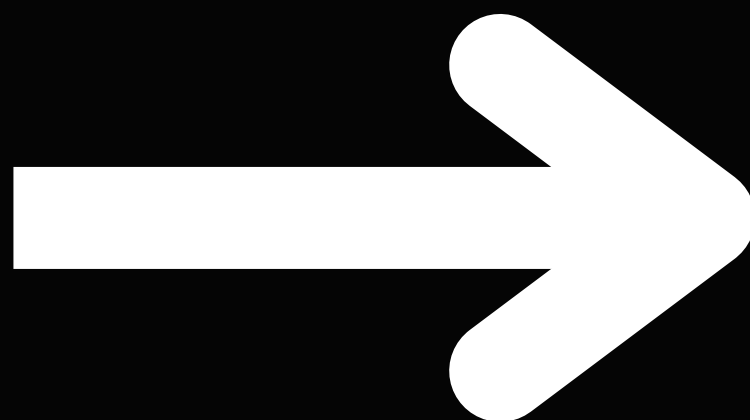
## 7. Transferencia de Video (PipeWire)





**Aislamiento**

# Transición



# Transición



# Migración



2019



2016



2020



v18.04, v21.04



# Conclusiones



# GRACIAS

## Referencias

- [1]  
"Wayland (protocol)," Wikipedia, 19 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible: [https://en.wikipedia.org/wiki/Wayland\\_\(protocol\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Wayland_(protocol)).
- [2]  
"Sistema de ventanas X," Wikipedia, 15 de enero de 2021. [En línea]. Disponible: [https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema\\_de\\_ventanas\\_X](https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_ventanas_X).
- [3]  
"Proyecto Athena (computación)," Wikipedia, 24 de diciembre de 2021. [En línea]. Disponible: [https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto\\_Athena\\_\(computación\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Athena_(computaci3n)).
- [4]  
"2.6. Principales diferencias entre el protocolo Wayland y X11," Red Hat Documentation, 2026. [En línea]. Disponible: [https://docs.redhat.com/es/documentation/red\\_hat\\_enterprise\\_linux/8/html/using\\_the\\_desktop\\_environment\\_in\\_rhel\\_8/wayland-differences-xorg-overview-of-gnome-environments](https://docs.redhat.com/es/documentation/red_hat_enterprise_linux/8/html/using_the_desktop_environment_in_rhel_8/wayland-differences-xorg-overview-of-gnome-environments)
- [5]  
"Wayland Architecture," Wayland Project. [En línea]. Disponible: <https://wayland.freedesktop.org/architecture.html>
- [6]  
MangaD, "X11 vs Wayland — A Deep, Complete Guide," GitHub Gist, abril de 2026. Disponible: <https://gist.github.com/MangaD/07562a57714a90f4d6159d6d9bcd4fbe>.
- [7]  
L. Quintana, "Exposición: «Wayland: ¿Qué es? y comparativa con X11»," YouTube, 21 de mayo de 2024. Disponible: <https://www.youtube.com/watch?v=LLa8ITugJ4c>.

- [8]  
Alexia (La Chica de Sistemas), "Wayland: La Jugada Maestra de Linux, Explicada," YouTube, 17 de agosto de 2025. Disponible: <https://youtu.be/fCmA7ZF8kJA>.
- [9]  
"X11 Application Support – Wayland". Wayland. [En línea]. Disponible: <https://wayland.freedesktop.org/docs/book/Xwayland.html>
- [10]  
"Tearing," Wikipedia, 11 de febrero de 2024. [En línea]. Disponible: <https://es.wikipedia.org/wiki/Tearing>.
- [11]  
"XDG Desktop Portal," ArchWiki, 12 de abril de 2026. [En línea]. Disponible: [https://wiki.archlinux.org/title/XDG\\_Desktop\\_Portal](https://wiki.archlinux.org/title/XDG_Desktop_Portal).
- [12]  
"PipeWire: multimedia bus for Linux," PipeWire Project. [En línea]. Disponible: <https://pipewire.org/>.
- [13]  
Al's Retro Geek Lab. Why X11 Is Still Relevant After 40 Years. (12 de octubre de 2024). [Video en línea]. Disponible: <https://www.youtube.com/watch?v=PC4k0H8AeJ8>